Systém pro správu skladu elektronických součástek

WMS – Elektronické součástky

Projektová dokumentace

Autoři: Tomáš Simandl
Tomáš Szetei
Lukáš Kvapil

Datum: 5. dubna 2026

Dokumentace systému pro skladovou evidenci elektronických součástek

Obsah

1 Datový model **2**

1.1 Formulace problému 2
1.2 Datový slovník 2
1.3 Diagram tříd 4
1.4 Stavový diagram 6
1.5 Activity diagram – Vytvoření pohybu 8
1.6 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu 9
1.7 Use Case 10
1.8 Přehled entit 12
1.9 Diagram tříd 12
1.10 Stavový diagram třídy `SkladovyPohyb` 14
1.11 Stavový diagram `Soucastka` (v projektu) 15
1.12 Use Case Diagram 16
1.13 Activity Diagram – Vytvoření pohybu 17
1.14 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu 18
1.15 Scénáře use case 18

Kapitola 1

Datový model

1.1 Formulace problému

Cílem tohoto projektu je teoreticky navrhnout informační systém pro správu skladových součástek. Systém má umožňovat evidenci součástek, jejich kategorií, dodavatelů a skladových lokací. Dále má podporovat sledování pohybů součástek ve skladu, jako je naskladnění, vyskladnění nebo přesun mezi jednotlivými lokacemi.

Součástí systému je také možnost přiřazovat součástky k projektům a evidovat jejich množství potřebné pro daný projekt. Návrh systému je znázorněn pomocí UML class diagramu, který popisuje jednotlivé třídy, jejich atributy a vztahy mezi nimi.

1.2 Datový slovník

Entity tříd

- **Soucastka**: Skladová položka evidovaná v systému WMS s aktuálním množstvím na skladě.
- **Projekt**: Projekt, ke kterému jsou přiřazeny součástky pro sledování spotřeby.
- **SkladovyPohyb**: Abstraktní třída reprezentující pohyb součástek – příjem, výdej nebo přesun.
- **PrijemPohyb**: Konkrétní pohyb typu příjem – naskladnění součástek od dodavatele (dědí ze **SkladovyPohyb**).
- **VydejPohyb**: Konkrétní pohyb typu výdej – vyskladnění součástek ze skladu (dědí ze **SkladovyPohyb**).
- **PresunutiPohyb**: Konkrétní pohyb typu přesun – přemístnění součástek mezi lokáními ve skladu (dědí ze **SkladovyPohyb**).

- **Sklad**: Fyzický sklad rozdělený na lokace, ve kterých jsou uloženy součástky.
- **Lokace**: Konkrétní místo v skladu identifikované označením (např. A-01-03).
- **Uzivatel**: Osoba spravující součástky, pohyby, projekty a sklady v systému.

Atributy

Tabulka 1.1: Přehled atributů tříd

Entita	**Atributy**
Soucastka	id, nazev, mnozstvi
Projekt	id, nazev
SkladovyPohyb	id, datum, stav
PrijemPohyb	dodavatel (dědí z SkladovyPohyb)
VydejPohyb	duvod (dědí z SkladovyPohyb)
PresunutiPohyb	zdrojLokace, cilLokace (dědí z SkladovyPohyb)
Sklad	id, nazev
Lokace	id, oznaceni
Uzivatel	id, jmeno, email

1.3 Diagram tříd

Diagram zachycuje strukturu systému WMS a vztahy mezi jeho hlavními třídami. Součástky jsou přiřazovány k projektům a fyzicky umístěny v lokacích skladu. Třída `Uzivatel` reprezentuje uživatelskou roli v systému – může vytvářet skladové pohyby, spravovat součástky, přiřazovat součástky k projektům a zobrazovat stav skladu.

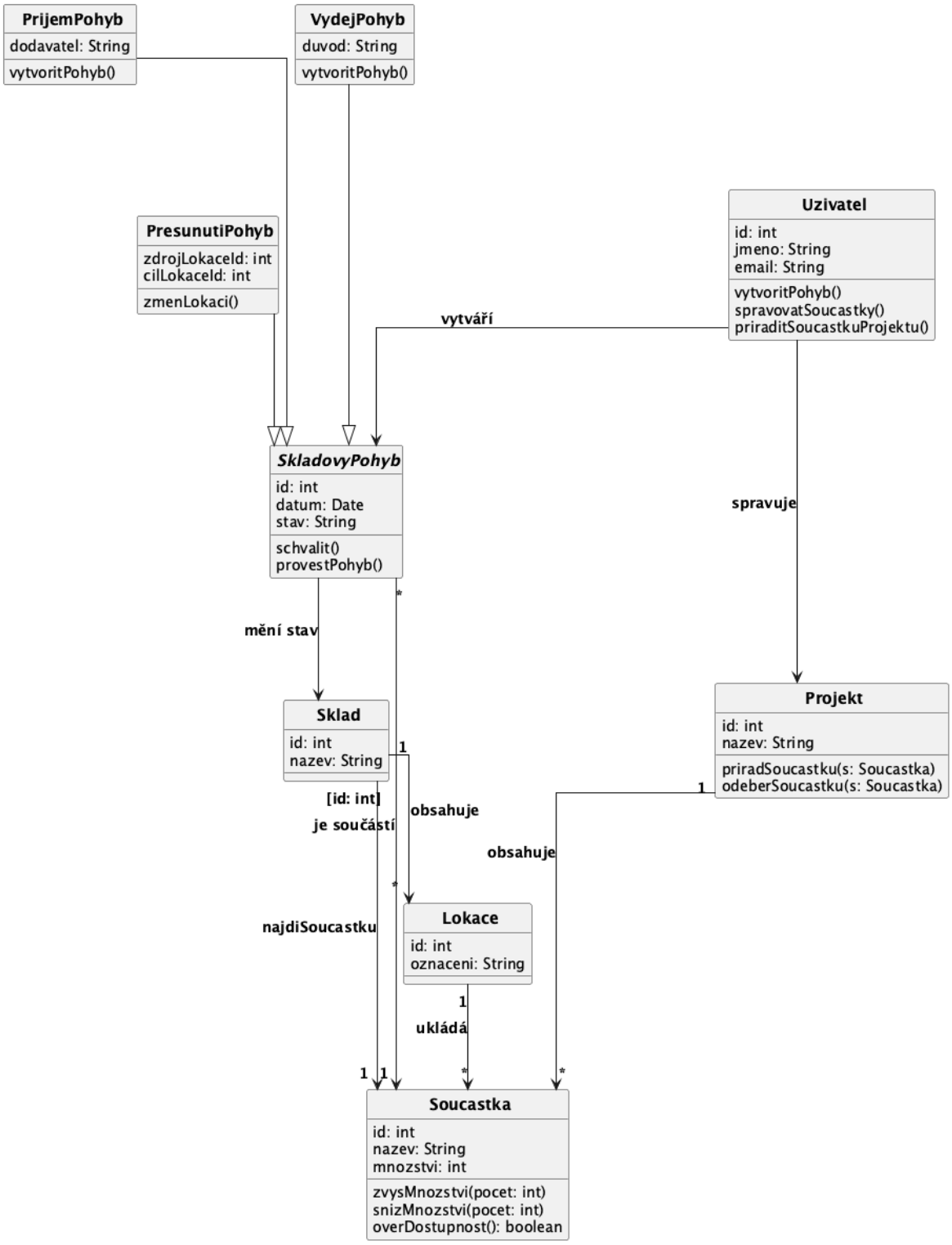
Diagram využívá **generalizaci**: abstraktní třída `SkladovyPohyb` je základem pro tři konkrétní podtřídy `PrijemPohyb` (naskladnění), `VydejPohyb` (vyskladnění) a `PresunutiPohyb` (přesun mezi lokacemi), které dědí společné atributy a přidávají vlastní specifické atributy.

Třída `SkladovyPohyb` zaznamenává každou změnu stavu zásob v systému. Konkrétně:

- `PrijemPohyb` – příjem součástek na sklad od dodavatele; zvyšuje množství dané součástky.
- `VydejPohyb` – výdej součástek ze skladu na projekt; snižuje množství dané součástky.
- `PresunutiPohyb` – přemístnění součástek mezi lokácemi ve skladu; mění přiřazenou lokaci součástky.

Každý pohyb se váže na konkrétní součástku (vazba `je součástí`) a mění stav skladu (vazba `mění stav`). Pohyb nemění fyzickou lokaci součástky – ta je pevně dána vazbou `Lokace` → `Soucastka`.

Vazba mezi `Sklad` a `Soucastka` je **kvalifikovaná** – sklad přistupuje ke konkrétní součástce prostřednictvím kvalifikátoru `id: int`.



Obrázek 1.1: Class diagram WMS

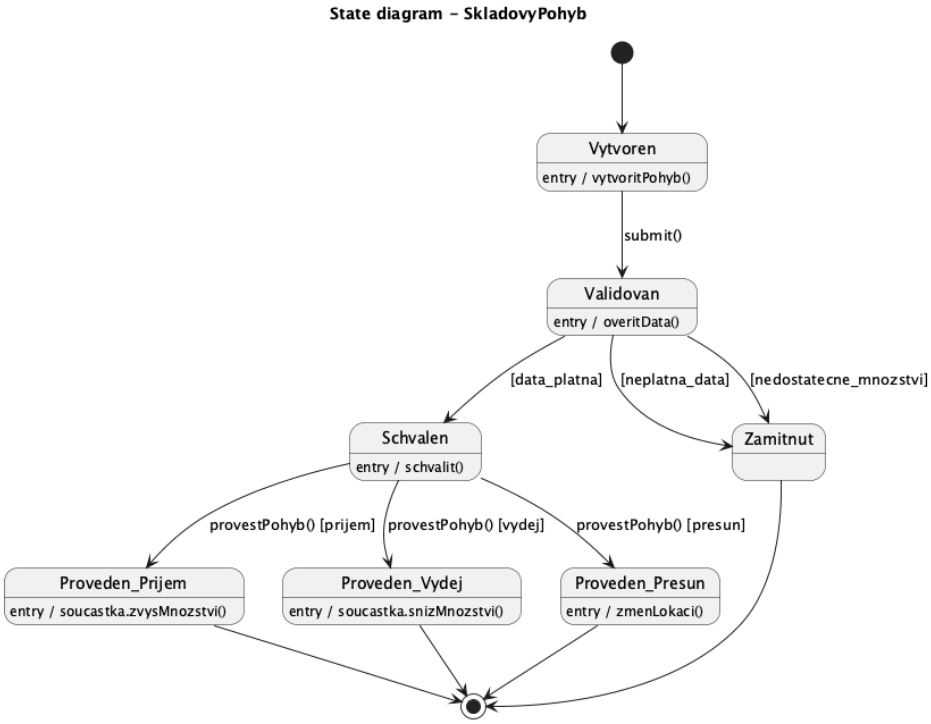
1.4 Stavový diagram

Stavový diagram třídy `SkladovyPohyb`

Třída `SkladovyPohyb` reprezentuje obecný skladový pohyb – tedy jakoukoli změnu stavu zásob součástek v systému. Každý pohyb prochází životním cyklem: po vytvoření je odeslán k validaci, při které systém ověří:

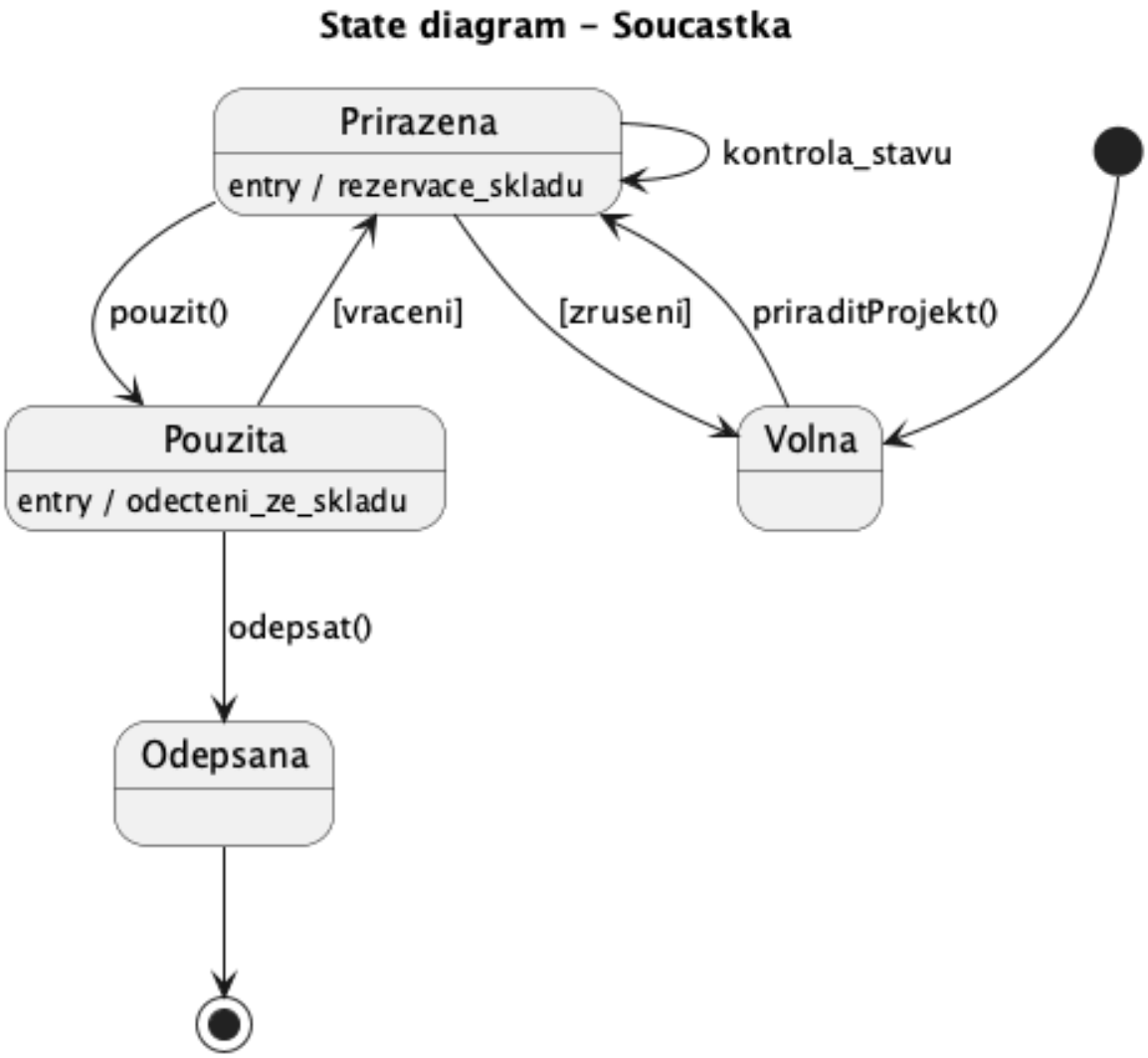
- zda zadaná součástka existuje v systému,
- zda jsou vyplněna všechna povinná pole (datum, typ pohybu),
- u příjmu a výdeje: zda je součástka dostupná na skladě v dostatečném množství a zda je uveden platný dodavatel (u příjmu),
- u přesunu: zda zdrojová lokace obsahuje danou součástku a zda cílová lokace existuje ve skladu.

Pohyb může být zamítnut při neplatných datech, nedostatečném množství na skladě nebo neplatné lokaci. Po schválení je pohyb fyzicky proveden: příjem volá `soucastka.zvysMnozstvi()`, výdej `soucastka.snizMnozstvi()` a přesun `zmenLokaci()`.



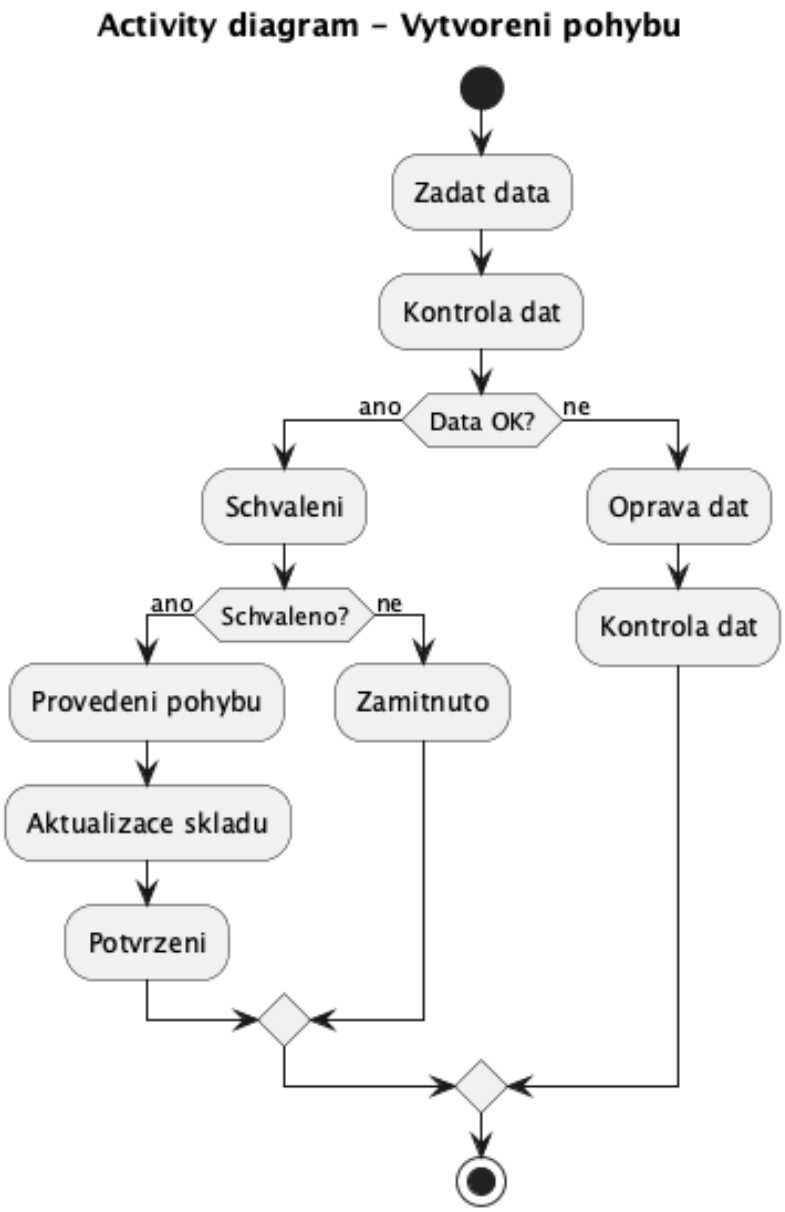
Obrázek 1.2: Stavový diagram třídy SkladovyPohyb

Stavový diagram `Soucastka` (v projektu)



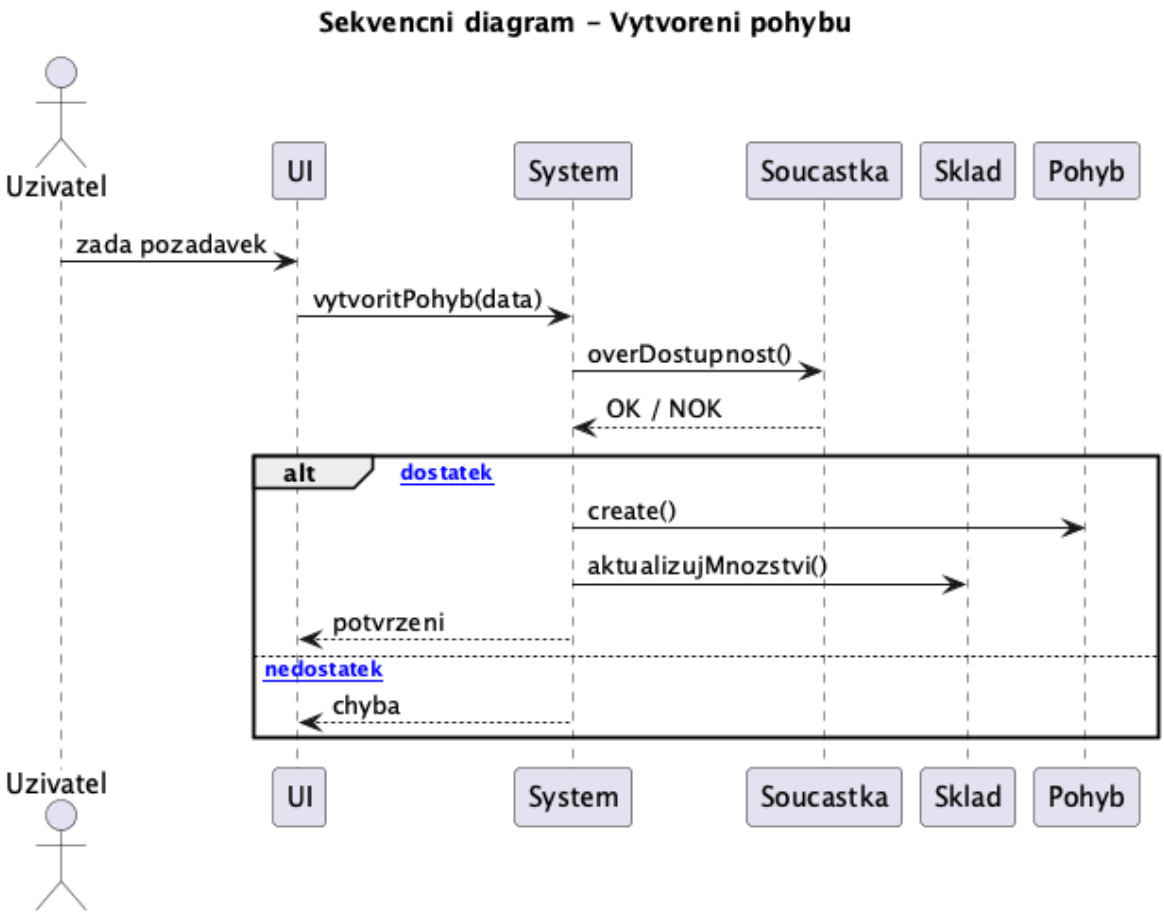
Obrázek 1.3: Stavový diagram třídy Soucastka (v projektu)

1.5 Activity diagram – Vytvoření pohybu



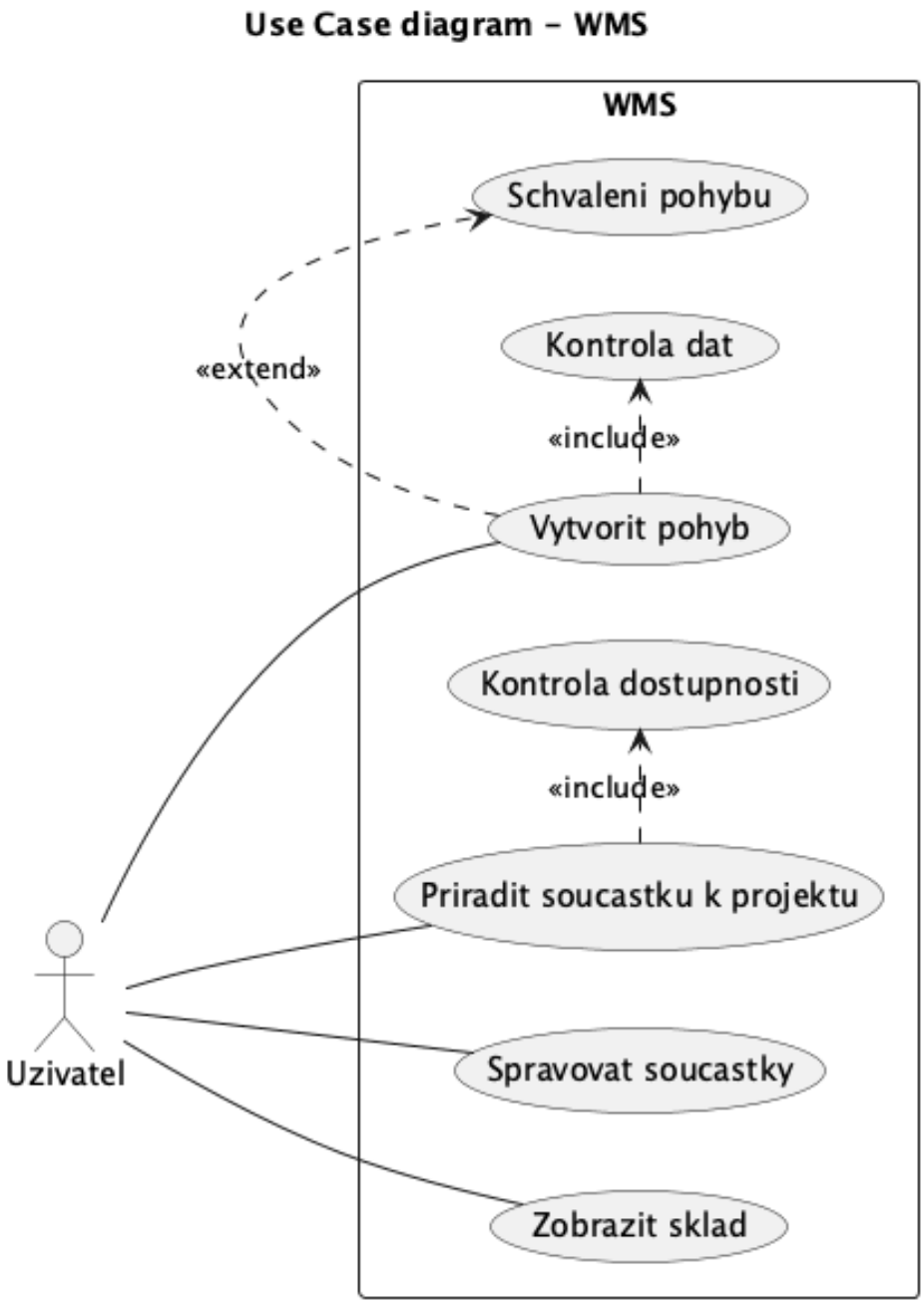
Obrázek 1.4: Activity diagram – Vytvoření pohybu

1.6 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu



Obrázek 1.5: Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu

1.7 Use Case



Obrázek 1.6: Use Case Diagram – WMS

Scénář: Vytvoření pohybu

1. Uživatel zvolí *Vytvořit pohyb*.
2. Zadá součástku a množství.
3. Systém provede kontrolu dat.
4. Pokud `[data_ok]` → pohyb je schválen.

5. Systém provede pohyb a aktualizuje stav skladu.
6. Zobrazí se potvrzení výsledku.

Scénář: Přiřazení součástky k projektu

1. Uživatel vybere projekt.
2. Zvolí součástku a zadá množství.
3. Systém ověří dostupnost voláním `overDostupnost()`.
4. Pokud `[dostatek]` → součástka je přiřazena.
5. Systém aktualizuje množství na skladě.

Cílem tohoto projektu je teoreticky navrhnout informační systém pro správu skladových součástek. Systém má umožňovat evidenci součástek, jejich kategorií, dodavatelů a skladových lokací. Dále má podporovat sledování pohybů součástek ve skladu, jako je naskladnění, vyskladnění nebo přesun mezi jednotlivými lokacemi.

Součástí systému je také možnost přiřazovat součástky k projektům a evidovat jejich množství potřebné pro daný projekt. Návrh systému je znázorněn pomocí UML class diagramu, který popisuje jednotlivé třídy, jejich atributy a vztahy mezi nimi. Diagram využívá vybrané vlastnosti UML, jako jsou zobecnění, kardinality, agregace, kvalifikované vazby a atributy spojení, aby byl model systému co nejpřesnější.

1.8 Přehled entit

Systém pracuje s následujícími hlavními třídami:

`Uzivatel` Hlavní uživatel systému; vytváří pohyby a spravuje součástky.

`Sklad` Fyzický sklad identifikovaný názvem; sdružuje skladové lokace.

`Lokace` Konkrétní místo v skladu (přihrádka, regál) identifikované označením.

`Soucastka` Elektronická součástka evidovaná v systému; obsahuje atributy `id`, `nazev` a aktuální `mnozstvi` na skladě.

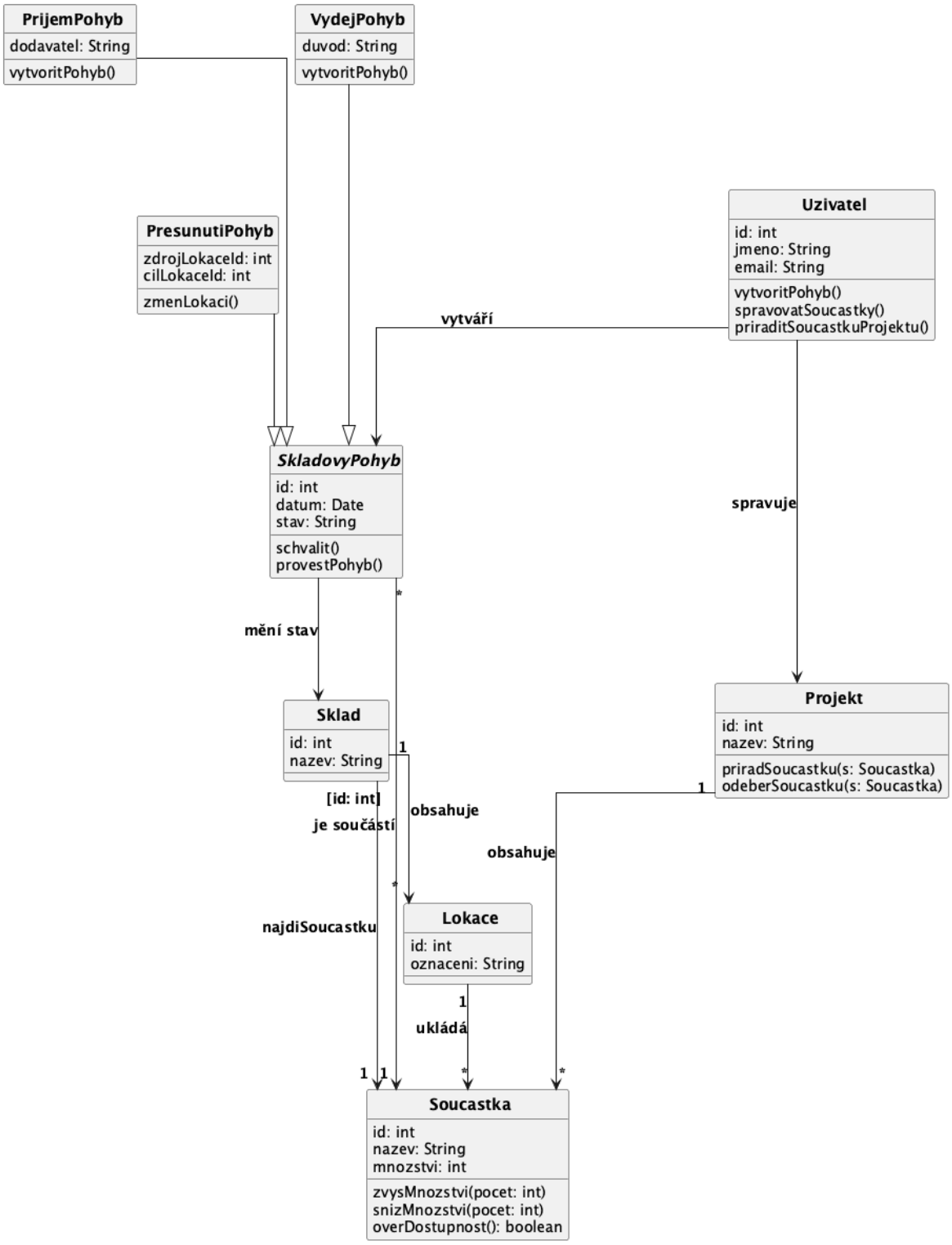
`Projekt` Projekt, ke kterému jsou součástky přiřazovány; identifikován pomocí `id` a `nazev`.

`SkladovyPohyb` Záznam o pohybu součástky (příjem, výdej, přesun); obsahuje `id`, `typ` pohybu, `datum` provedení a aktuální `stav`.

1.9 Diagram tříd

Diagram zachycuje strukturu systému WMS a vztahy mezi jeho hlavními třídami. Součástky jsou přiřazovány k projektům a fyzicky umístěny v lokacích skladu. Třída `Uzivatel` reprezentuje uživatelskou roli v systému – může vytvářet skladové pohyby, spravovat součástky, přiřazovat součástky k projektům a zobrazovat stav skladu.

Diagram využívá **generalizaci**: abstraktní třída `SkladovyPohyb` je základem pro tři konkrétní podtřídy `PrijemPohyb` (naskladnění), `VydejPohyb` (vyskladnění) a `PresunutiPohyb` (přesun mezi lokacemi), které dědí společné atributy a přidávají vlastní specifické atributy. Vazba mezi `Sklad` a `Soucastka` je **kvalifikovaná** – sklad přistupuje ke konkrétní součástce prostřednictvím kvalifikátoru `id: int`.



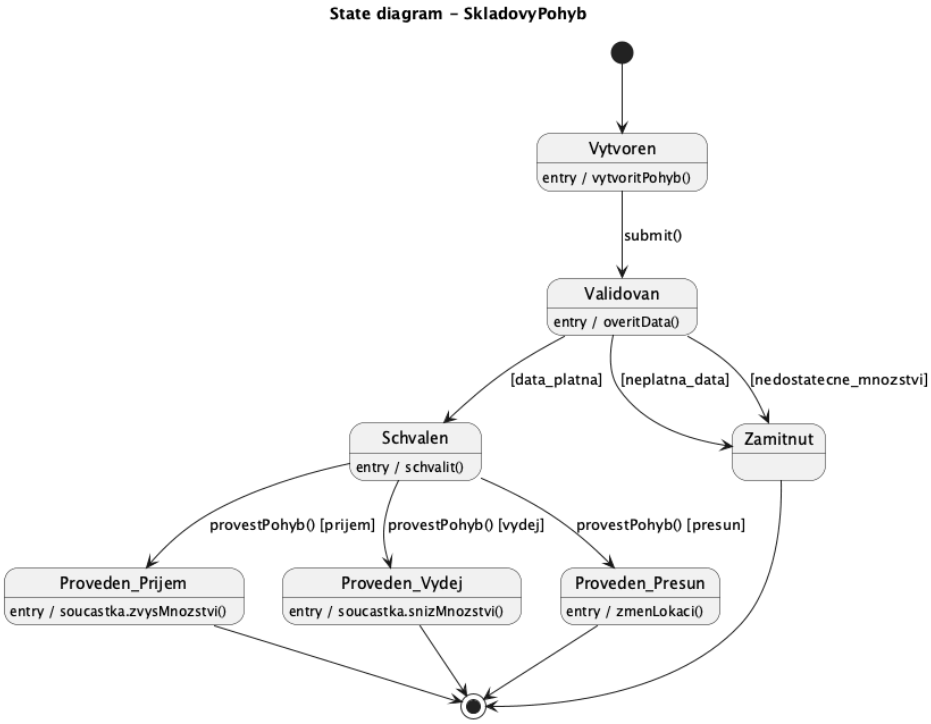
Obrázek 1.7: Class diagram WMS

1.10 Stavový diagram třídy `SkladovyPohyb`

Třída `SkladovyPohyb` reprezentuje obecný skladový pohyb – tedy jakoukoli změnu stavu zásob součástek v systému. Atribut `typ` rozlišuje tři druhy pohybu: *příjem* (naskladnění nových součástek), *výdej* (odebrání součástek ze skladu) a *přesun* (přemístění součástek mezi lokacemi či sklady). Každý pohyb prochází životním cyklem: po vytvoření je odeslán k validaci (*Validován*), při které systém ověří dostupnost součástky, platnost dat a dostatečné množství. Pohyb může být zamítnut pouze při validaci:

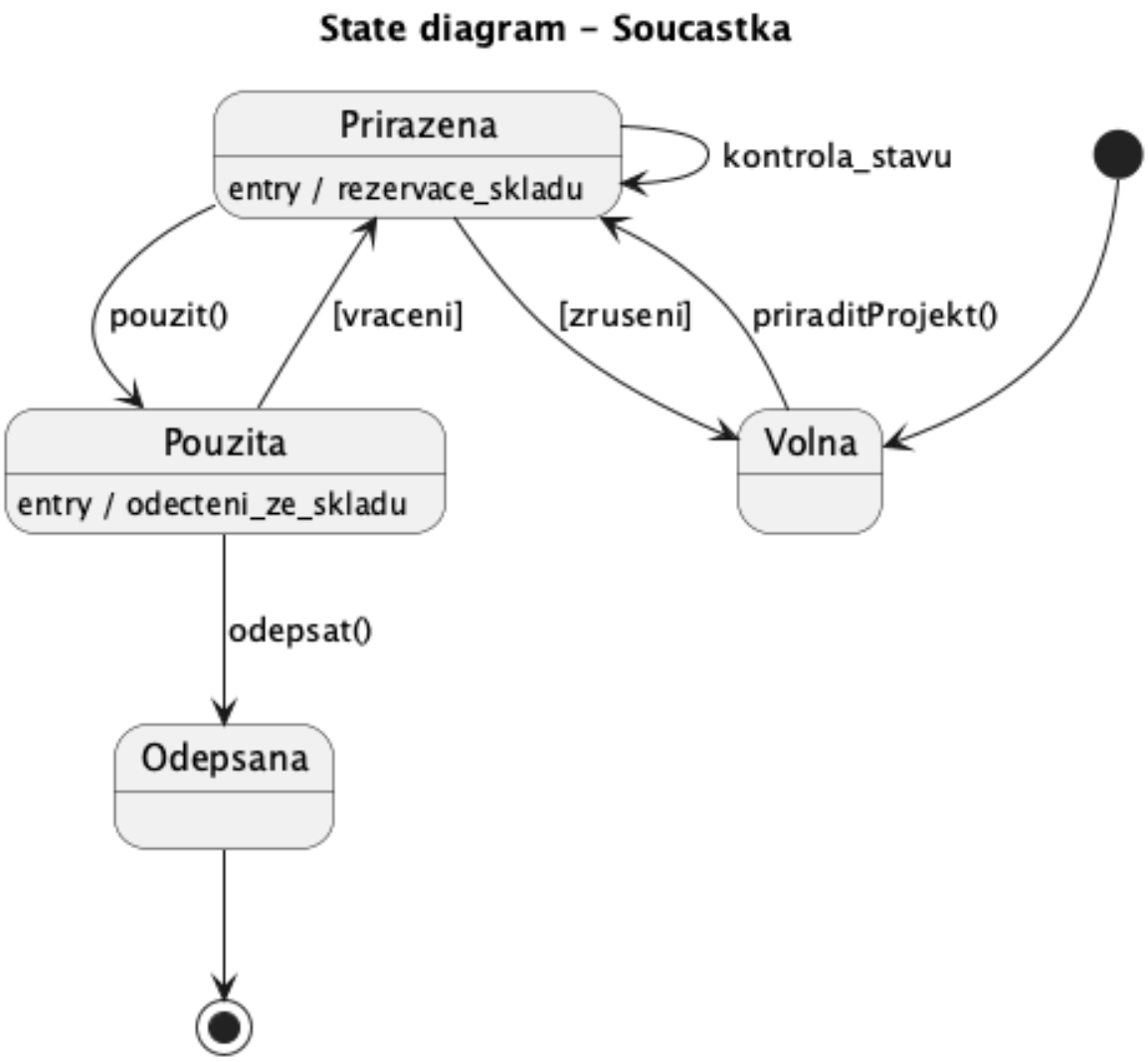
- `[neplatna_data]` – součástka neexistuje, chybí povinné údaje nebo množství je 0 či záporné;
- `[nedostatecne_mnozstvi]` – požadované množství výdeje přesahuje aktuální stav na skladě;
- u přesunu: zdrojová lokace neobsahuje danou součástku nebo cílová lokace neexistuje.

Pokud jsou data platná, pohyb přejde do stavu *Schválen* a může být fyzicky proveden. Každý typ pohybu má vlastní terminální stav: *Proveden_Prijem* volá `soucastka.zvysMnozstvi()`, *Proveden_Vydej* volá `soucastka.snizMnozstvi()` a *Proveden_Presun* volá `zmenLokaci()`.



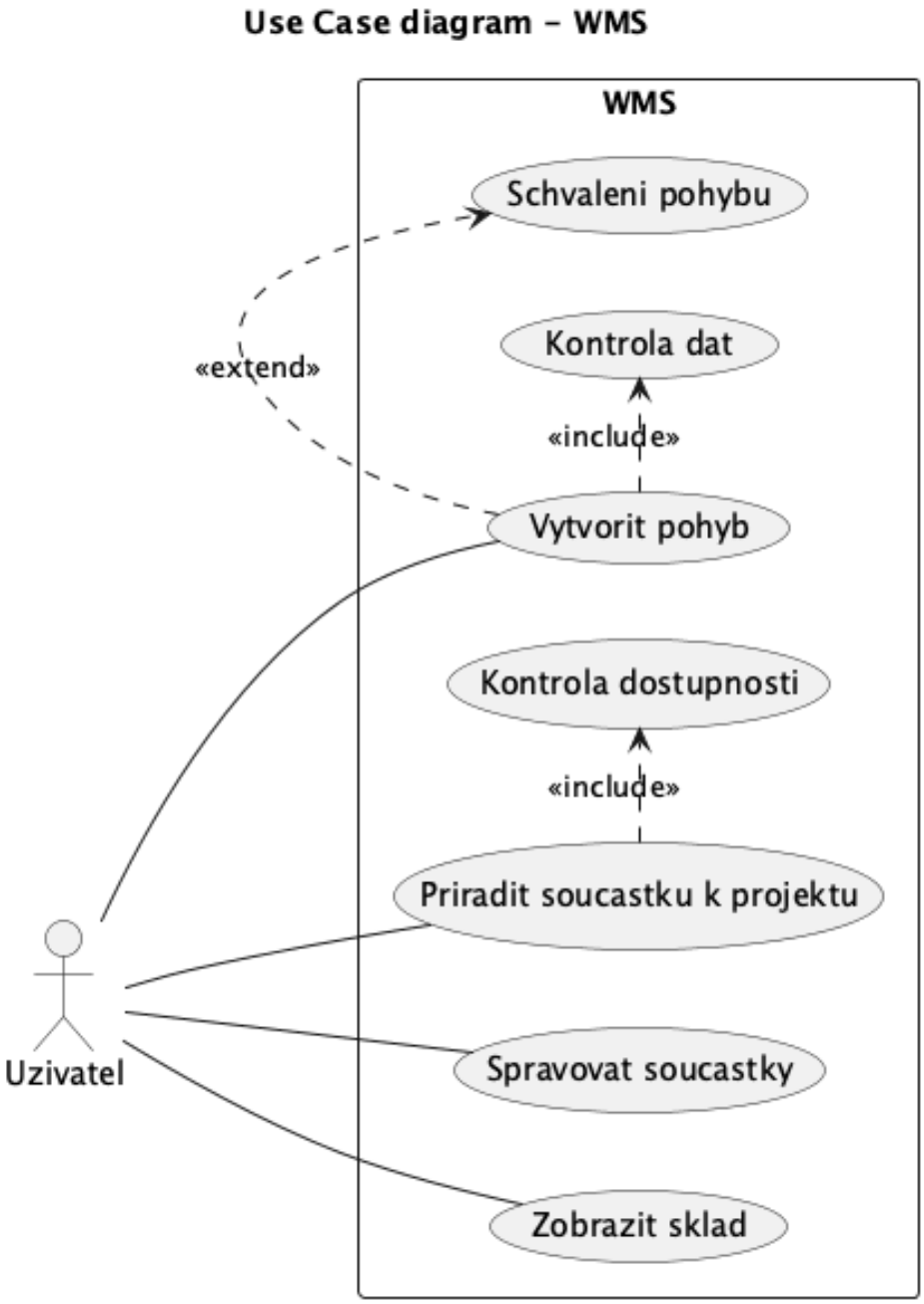
Obrázek 1.8: Stavový diagram třídy SkladovyPohyb

1.11 Stavový diagram `Soucastka` (v projektu)



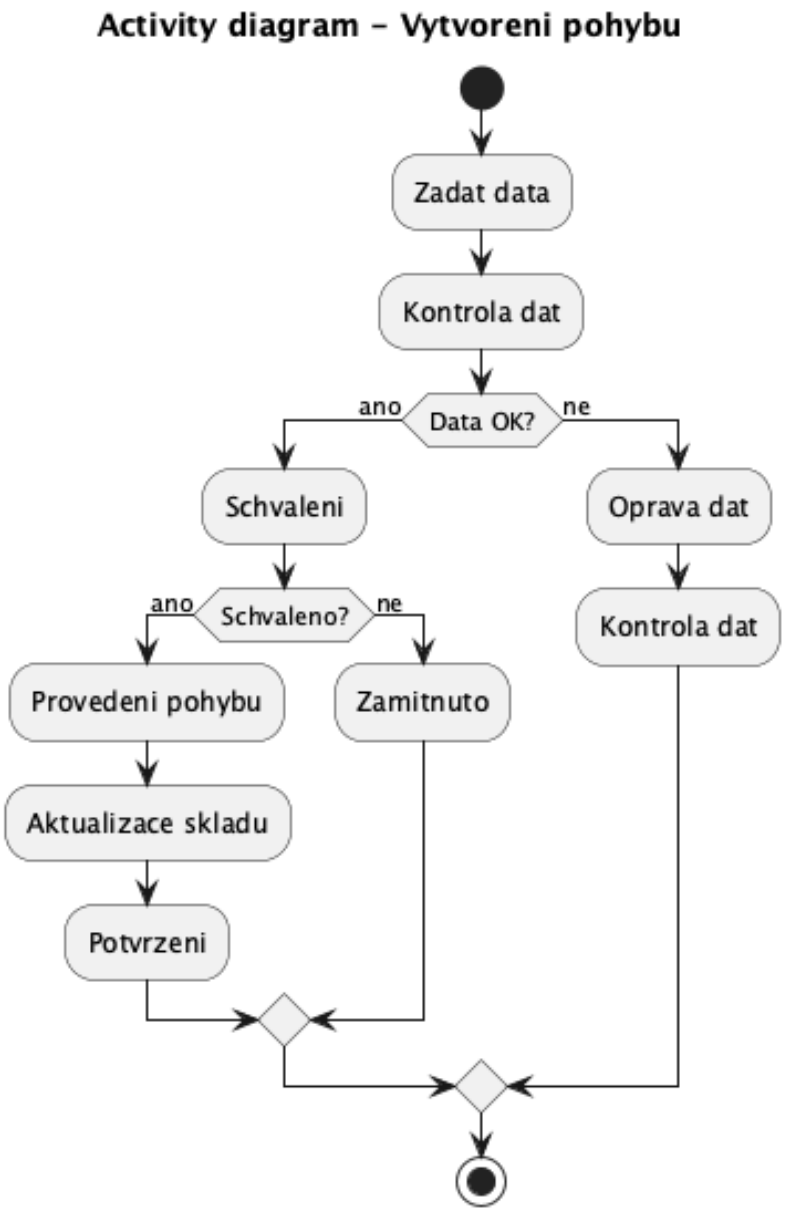
Obrázek 1.9: Stavový diagram třídy Soucastka (v projektu)

1.12 Use Case Diagram



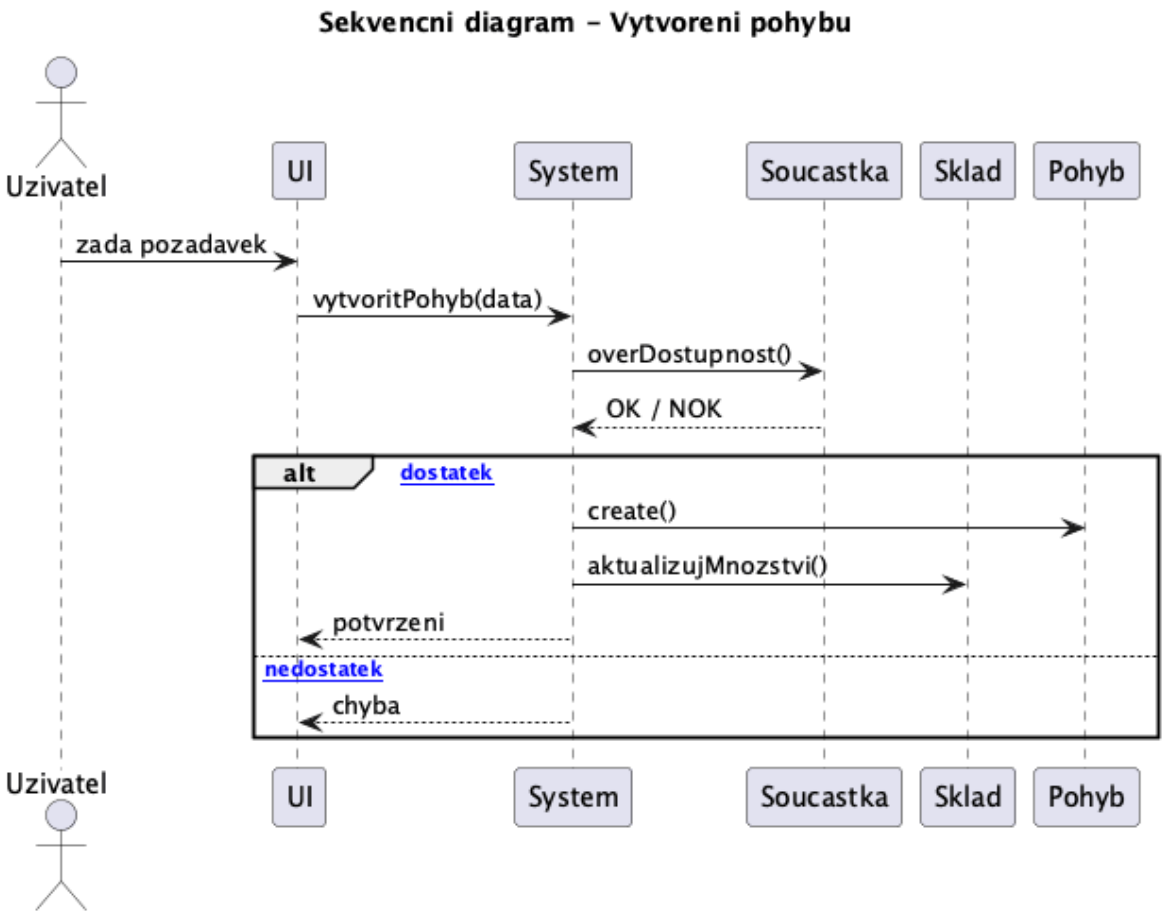
Obrázek 1.10: Use Case Diagram – WMS

1.13 Activity Diagram – Vytvoření pohybu



Obrázek 1.11: Activity diagram – Vytvoření pohybu

1.14 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu



Obrázek 1.12: Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu

1.15 Scénáře use case

Scénář: Vytvoření pohybu

1. Uživatel zvolí *Vytvořit pohyb*.
2. Zadá součástku a množství.
3. Systém provede kontrolu dat.
4. Pokud `[data_ok]` → pohyb je schválen.
5. Systém provede pohyb a aktualizuje stav skladu.
6. Zobrazí se potvrzení výsledku.

Scénář: Přiřazení součástky k projektu

1. Uživatel vybere projekt.
2. Zvolí součástku a zadá množství.
3. Systém ověří dostupnost voláním `overDostupnost()`.
4. Pokud `[dostatek]` → součástka je přiřazena.
5. Systém aktualizuje množství na skladě.